프로젝트 정의서

일본 현장 외국인 근로자 지원 플랫폼

WorkBridge Japan

Version 1.0 | 2025년

1. 프로젝트 개요

1.1 프로젝트명

WorkBridge Japan — 일본 현장 외국인 근로자 실시간 소통 및 일본어 학습 통합 플랫폼

1.2 배경 및 필요성

- 일본에서 일하는 외국인 근로자 수는 꾸준히 증가하고 있으나, 언어 장벽으로 인한 업무 오해·안전사고·조기 이탈 문제가 심각함
- 현장 관리자(일본인)와 근로자(동남아시아 등) 사이에 실시간 의사소통 수단이 거의 없음
- 외국인 근로자의 일본어 학습 수요는 높지만, 현장 실무에 특화된 교육 콘텐츠와 플랫폼이 부족함
- 고용주·관리 단체는 근로자 일본어 능력 향상 시 생산성·안전성·정착률 향상이라는 직접적 이익을 얻음

1.3 목표

- 현장 관리자와 외국인 근로자 간 언어 장벽을 실시간으로 해소
- 외국인 근로자가 업무 현장에서 필요한 일본어를 체계적으로 학습할 수 있는 환경 제공
- 기업·관리단체(B2B)를 주요 수익원으로 한 지속 가능한 비즈니스 모델 구축

2. 서비스 구성 (2-in-1 플랫폼)

본 플랫폼은 서로 연동되는 두 개의 핵심 서비스로 구성됩니다.

구분	서비스명	주요 사용자	핵심 기능
서비스 A	실시간 현장 소통 툴 (Real-time Comm)	현장 관리자 + 외국인 근로자	지시 번역 전송, 응답 버튼, 현장별 그룹 관리
서비스 B	일본어 학습 플랫폼 (Learning LMS)	외국인 근로자	업종별 단어·회화 학습, 퀴즈, 플래시카드

★ 두 서비스는 데이터 연동: 현장에서 '모르겠다' 응답이 많았던 표현이 학습 플랫폼의 복습 콘텐츠로 자동 연결됨

3. 서비스 A — 실시간 현장 소통 툴

3.1 핵심 기능

① 음성 → 지시문 변환 및 번역 전송

- 관리자가 마이크 버튼을 누르고 일본어로 지시
- STT(Speech-to-Text)로 일본어 텍스트로 변환
- 현장 전용 사전(은어·특수용어) 적용 → 쉬운 일본어(やさしい日本語)로 변환
- 각 근로자의 스마트폰에 일본어 원문 + 모국어 번역이 동시에 표시

② 근로자 3버튼 응답 시스템

- 알았습니다 (OK) / 다시 말해주세요 (Repeat) / 모르겠습니다 (NG)
- 응답 결과가 관리자 대시보드에 실시간 색상으로 반영
- 추후 '직접 입력' 기능으로 확장 가능 (STT + 번역)

③ 현장 그룹 관리 (워크스페이스)

- 관리자가 '현장'을 생성하면 고유 QR 코드/PIN 코드 발급
- 근로자가 코드를 스캔하면 해당 현장 그룹에 자동 귀속
- 1 명의 관리자가 복수 현장 관리, 1 명의 근로자가 복수 현장 소속 가능
- 권한 구조: 관리자 → 중간관리자 → 일반 근로자

④ 현장별 전용 사전 관리 (은어/특수용어)

- 관리자가 스프레드시트(.xlsx/.csv)를 업로드하면 자동으로 현장 전용 사전에 등록
- 3 계층 사전 구조 적용
  - Level 1 (Global): 전체 공통 기초 일본어
  - Level 2 (Industry): 업종별 전문 용어 (개호, 식품, 건설 등)
  - Level 3 (Site-Specific): 특정 현장 전용 은어·구역명 등
- 구글 스프레드시트 URL 연동으로 시트 업데이트 시 자동 반영

3.2 UI 설계 흐름

단계	화면	주체
1단계	입력 대기 — 관리자가 마이크 버튼 클릭	관리자
2단계	입력 완료 — 일본어 원문(A) + 쉬운 일본어(B) 표시	서버 자동 처리
3단계	번역 표시 — 각 근로자 언어로 번역문(C) 표시 + 국기 아이콘 선택	근로자
4단	3버튼 응답 — OK / Repeat / NG 선택	근로자

단계	화면	주체
계		
5단계	관리자 대시보드 — 근로자별 응답 상태 색상으로 실시간 표시	관리자

4. 서비스 B — 일본어 학습 플랫폼 (LMS)

4.1 콘텐츠 데이터 소스

- 스프레드시트 1 — 동남아시아용 일본어 코스 목록 (기초 단어·대화)
- 스프레드시트 2 — 업종별 단어 및 회화 (청소, 숙박, 공장, 개호, 음식업 등)
- 스프레드시트 3 — 개호 분야 100 시나리오 (1 차 타겟)
- 이후 음식업 분야 시나리오 추가 예정

4.2 학습 기능

① 스마트 플래시카드

- 앞면: 일본어 + TTS(자동 발음 재생) / 뒷면: 모국어 번역 + 이미지
- gTTS(Python) 또는 Google Cloud TTS 로 발음 자동 생성

② 업종별 커리큘럼

- 1 차 타겟: 개호(요양) / 2 차 타겟: 음식업
- 가입 시 선택한 업종에 따라 맞춤형 학습 콘텐츠 자동 큐레이션

③ 상황별 시뮬레이션 퀴즈

- 관리자 음성 지시를 듣고 적절한 답변 버튼을 누르는 현장 적응 퀴즈
- 현장 소통 툴 데이터 연동: '모르겠다' 응답이 많았던 표현을 자동으로 오늘의 복습 단어로 생성

④ 게임화(Gamification)

- 학습 진도에 따라 포인트 및 배지 부여
- 포인트를 일본 편의점 디지털 쿠폰(giftee for Business API)으로 교환
- PayPay 포인트 전환도 지원 예정 (일본 외국인 근로자 선호도 높음)
- 부정 사용 방지: 일일 최대 획득 포인트 제한, 퀴즈 정답률 조건 등

5. 기술 스택

영역	기술/도구	용도
백엔드 프레임워크	Python / FastAPI	API 서버, 비동기 처리에 최적화
실시간 통신	WebSockets (FastAPI 내장)	1:N 현장 지시 브로드캐스팅
DB / ORM	PostgreSQL + SQLAlchemy	사용자, 현장, 메시지, 학습 데이터 관리
음성인식 (STT)	OpenAI Whisper 또는 Google STT	관리자 음성 → 일본어 텍스트 변환
번역	DeepL API / Google Translate	일본어 → 베트남어, 인도네시아어 등
음성합성 (TTS)	gTTS (Python) 또는 Google TTS	학습 콘텐츠 일본어 발음 자동 생성
데이터 처리	Pandas	스프레드시트 데이터 파싱 및 DB 적재
스프레드시트 연동	Google Sheets API	콘텐츠 자동 동기화
프론트엔드	PWA (Progressive Web App)	앱스토어 설치 없이 앱처럼 사용 가능
쿠폰/포인트 연동	giftee for Business API	포인트 → 편의점 쿠폰 자동 교환
배포	클라우드 서버 (AWS/GCP 등)	확장 가능한 인프라

6. 사용자 구조 및 가입 흐름

6.1 사용자 역할

역할	권한	주요 행동
슈퍼관리자 (플랫폼 운영)	전체 데이터 접근	기업 계정 생성, 콘텐츠 관리, 통계 열람
관리자 (Admin)	현장 생성·관리	지시 전송, 현장 사전 업로드, 근로자 응답 확인
중간관리자	지시 전송 + 확인	부팀장 등 현장 감독 역할
근로자 (Worker)	응답 + 학습	지시 확인·응답, 학습 플랫폼 이용

6.2 가입 및 그룹핑 흐름

- 공통: 이메일 또는 SNS(LINE, Google) 계정으로 가입
- 근로자: 가입 시 모국어(베트남어, 인도네시아어, 태국어 등) 선택 → 이후 모든 번역이 해당 언어로 자동 처리
- 현장 귀속: 관리자가 발급한 QR 코드 스캔 또는 PIN 코드 입력
- 다중 현장: 관리자·근로자 모두 복수 현장에 동시 소속 가능, 접속 시 현장 선택
- 일괄 등록: 초기 도입 시 관리자가 근로자 명단을 엑셀로 업로드하여 임시 계정 일괄 생성 가능

7. 비즈니스 모델 및 수익화

7.1 수익화 전략

모델	대상	수익 구조	우선순위
B2B 구독 (SaaS)	일본 기업 (제조, 건설, 간병 등)	현장(워크스페이스)당 월정액 또는 근로자 인원 기반 과금	★★★ 핵심
B2B2C (관리단체)	등록지원기관·송출기관	단체별 볼륨 라이선스	★★★ 핵심
엔터프라이즈	대기업·대형 파견사	전용 도메인 + 커스텀 사전 구축	★★☆
프리미엄 (Freemium)	개인 근로자	기초 학습 무료, 전문과정 유료	★☆☆ 보조
채용 연계 수수료	기업 인사담당	우수 학습자 매칭 성공 수수료	★☆☆ 장기

7.2 '골든 세트' 데이터 상품

- 업종별 전문 용어·시나리오 팩을 유료 옵션으로 판매
- 예: '개호 현장 필수 표현 300 선', '식당 홀서비스 회화 팩' 등
- 신규 고객사가 처음부터 사전 구축 없이 즉시 도입 가능한 패키지형 상품

7.3 데이터 리포트 서비스

- 어떤 지시에서 '모르겠다' 응답이 많았는지 분석 리포트 제공
- 근로자별 일본어 학습 성취도 리포트 (기업 HR 활용)
- "이 공정에서 외국인 소통 장벽이 높으니 교육이 필요합니다" 형태의 인사이트 제공

8. 개발 로드맵

단계	기간	목표	주요 작업
Phase 1 MVP	1~2개월	1개 현장에서 실시간 소통 작동 검증	FastAPI WebSocket 서버 구축 현장 그룹 생성·QR 로그인 지시문 입력 → 번역 → 근로자 표시 3버튼 응답 → 관리자 대시보드
Phase 2 학습 기능	2~3개월	개호 분야 학습 플랫폼 출시	스프레드시트 DB 연동 플래시카드·퀴즈 기능 TTS 발음 자동 생성 포인트·게임화 기초
Phase 3 고도화	3~6개월	B2B 판매 가능 수준의 완성도	현장 사전 업로드 기능 성취도 분석 리포트 giftee API 쿠폰 교환 PWA 앱화
Phase 4 확장	6개월 이후	음식업 분야 추가, 다언어 확대	음식업 콘텐츠 탑재 원격 Push 알림 채용 연계 기능 스마트워치 등 하드웨어 연동

9. 초기 개발 시작 순서 (Python 기반)

Step 1 — 개발 환경 설정

- Python 설치 확인 (3.10 이상 권장)
- 가상환경 생성: python -m venv venv
- 필수 라이브러리 설치: fastapi, uvicorn, websockets, pandas, sqlalchemy, python-dotenv, httpx

Step 2 — FastAPI WebSocket 서버 (MVP 핵심)

- Site_ID 별 WebSocket Room 생성 로직 구현
- 관리자 → 브로드캐스트 → 근로자 N 명 실시간 전송 구조 완성

Step 3 — 번역 API 연동

- DeepL API 또는 Google Translate API 키 발급 및 연동
- 일본어 원문 → 쉬운 일본어 치환 → 대상 언어 번역 파이프라인 구축

Step 4 — 사용자/현장 관리 DB

- PostgreSQL 설정 및 SQLAlchemy ORM 으로 Users / Sites / Site_Members 테이블 설계
- QR 코드/PIN 발급 로직 구현

Step 5 — 학습 콘텐츠 연동

- Google Sheets API 로 스프레드시트 데이터 자동 읽기
- Pandas 로 파싱 → DB 적재 → FastAPI 로 프론트에 JSON 제공

10. 향후 확정이 필요한 사항

항목	현재 상태	비고
서비스 정식 명칭	WorkBridge Japan (가칭)	브랜딩 확정 필요
지원 언어 우선순위	미정 (베트남어, 인도네시아어 유력)	일본 외국인 근로자 통계 기반 결정
STT 엔진 선택	Whisper vs Google STT 검토 중	비용·정확도 비교 후 결정
번역 API 선택	DeepL vs Google Translate 검토 중	동남아 언어 품질 비교 필요
콘텐츠 데이터 검수	추후 진행 예정	개호·음식업 시나리오 우선
MVP 테스트 현장	미정	파트너 기업 섭외 필요
법인 설립 / 운영 주체	미정	일본 내 법인 또는 한국 법인 검토

— 본 문서는 2025년 기획 대화를 기반으로 작성된 초안입니다. 개발 진행에 따라 내용이 업데이트될 수 있습니다. —